Cálculo Multivariable: Apuntes de Clase

Levario Medina Sergio
Hernández Jiménez Irmin

23 de marzo de 2026

Índice

1. Sistemas coordenados **3**
1.1. El Plano Cartesiano ($\mathbb{R}^2$) . . . 3
1.2. El Espacio Euclidiano ($\mathbb{R}^3$) . . . 3
1.2.1. Orientación y la Regla de la Mano Derecha . . . 4
1.2.2. Localización de un punto en el espacio . . . 4

2. Vectores **5**
2.1. Vectores en $\mathbb{R}^n$ . . . 5
2.2. Vectores libres e invarianza bajo traslación . . . 5
2.2.1. Vectores de posición vs. Vectores libres . . . 5
2.3. Multiplicación por un escalar . . . 6
2.4. Suma de vectores en $\mathbb{R}^2$ . . . 6
2.5. Sustracción de vectores . . . 7
2.6. Generalización de operaciones en $\mathbb{R}^n$ . . . 7
2.7. Propiedades fundamentales de los vectores . . . 8
2.8. Magnitud de un vector . . . 8
2.8.1. La magnitud en $\mathbb{R}^2$ y el teorema de pitágoras . . . 8
2.8.2. Extensión a $\mathbb{R}^n$ . . . 9
2.9. Distancia entre dos vectores . . . 9
2.10. Vectores unitarios . . . 10
2.10.1. Normalización de un vector . . . 10
2.10.2. Vectores unitarios canónicos . . . 11

3. Producto punto **12**
3.0.1. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^n$ . . . 12
3.0.2. Propiedades del Producto Punto . . . 12
3.1. Ángulo entre Dos Vectores . . . 13
3.1.1. Visualización y Demostración . . . 13
3.2. Vectores ortogonales . . . 14
3.3. Cosenos directores . . . 14
3.4. Proyección Vectorial . . . 15
3.4.1. Magnitud del vector proyección . . . 17

4. Producto cruz **18**

5. Rectas en el espacio **19**

6. Planos en el espacio **20**

7. Superficies cilíndricas **21**

8. Ejemplos para secciones **22**

9. Derivadas Parciales **22**

10. Visualización de Superficies **22**

1. Sistemas coordenados

El estudio del cálculo multivariable requiere entender de forma clara los espacios geométricos donde se desarrollan las funciones de varias variables. A continuación, se desarrollan los conceptos del plano y el espacio euclidiano de forma detallada.

1.1. El Plano Cartesiano ($\mathbb{R}^2$)

El sistema de coordenadas rectangulares en el plano se construye mediante dos rectas reales perpendiculares que se intersectan en un punto llamado **origen**.

Definición: El Plano $\mathbb{R}^2$

El conjunto $\mathbb{R}^2$ es el conjunto de todos los pares ordenados de números reales. Matemáticamente se define como el producto cartesiano $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$:

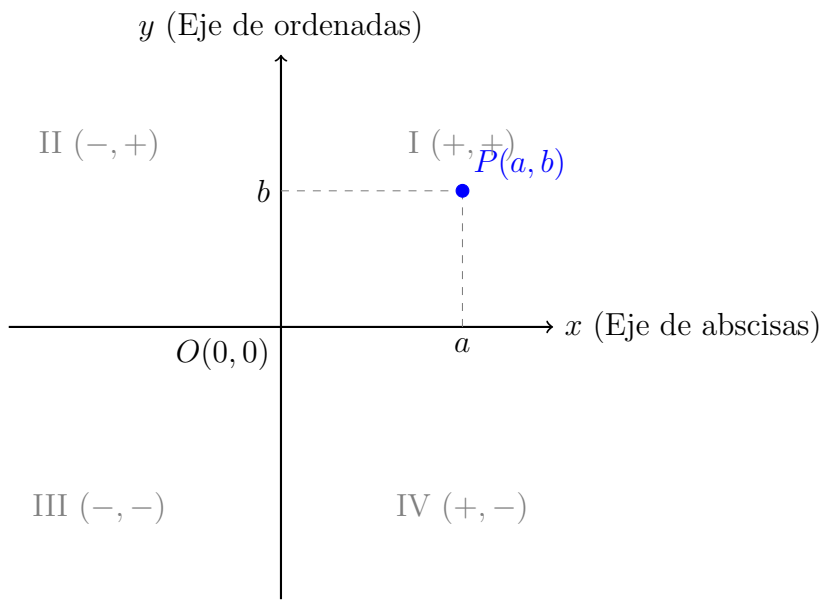
$$\mathbb{R}^2 = \{(x, y) \mid x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}\}$$

A cada par ordenado (x, y) se le denomina **punto** en el plano.

Los elementos del par ordenado tienen los siguientes nombres:

- x: Coordenada x o **abscisa**. Representa la distancia dirigida desde el eje vertical.
- y: Coordenada y u **ordenada**. Representa la distancia dirigida desde el eje horizontal.

Los ejes coordenados dividen al plano en cuatro regiones denominadas **cuadrantes**, numerados en sentido antihorario comenzando por el superior derecho (donde ambas semiejes son positivas).



1.2. El Espacio Euclidiano ($\mathbb{R}^3$)

Para representar puntos en el espacio tridimensional, extendemos el concepto anterior añadiendo un tercer eje perpendicular a los otros dos.

Definición: El Espacio $\mathbb{R}^3$

El conjunto $\mathbb{R}^3$ es el conjunto de todas las ternas ordenadas de números reales:

$$\mathbb{R}^3 = \{(x, y, z) \mid x, y, z \in \mathbb{R}\}$$

1.2.1. Orientación y la Regla de la Mano Derecha

En ingeniería y física, es estándar utilizar un sistema de coordenadas *dextrógiro* (mano derecha).

Nota: Regla de la Mano Derecha

Si alineas los dedos de tu mano derecha en la dirección del eje x positivo y los cierras hacia el eje y positivo, tu pulgar apuntará en la dirección del eje z positivo.

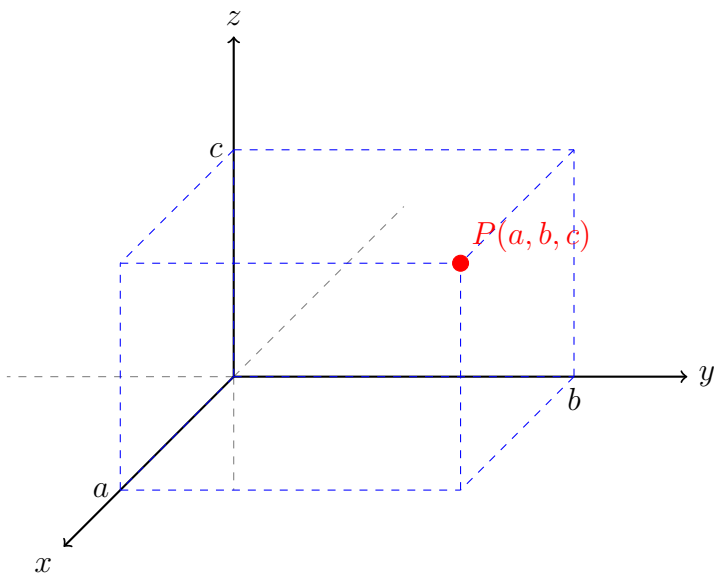
En este sistema:

- El eje z suele representar la altura o la cota vertical.
- Los tres ejes definen tres **planos coordenados**:
  - **Plano** xy: Formado por los ejes x e y (donde $z = 0$).
  - **Plano** xz: Formado por los ejes x y z (donde $y = 0$).
  - **Plano** yz: Formado por los ejes y y z (donde $x = 0$).

Estos planos dividen el espacio en ocho regiones llamadas **octantes**. El primer octante es aquel donde $x, y, z > 0$.

1.2.2. Localización de un punto en el espacio

Para localizar un punto $P(a, b, c)$ en el espacio: 1. Avanzamos a unidades sobre el eje x. 2. Nos movemos b unidades paralelamente al eje y. 3. Subimos (o bajamos) c unidades paralelamente al eje z.



2. Vectores

En física e ingeniería, muchas cantidades como la temperatura o la masa pueden describirse completamente con un solo número real; a estas cantidades se les llama **escalares**. Sin embargo, cantidades como la fuerza, la velocidad o el desplazamiento requieren de una magnitud (tamaño) y una dirección espacial para estar completamente definidas. A estas cantidades las llamamos **vectores**. Geométricamente, un vector se representa como un segmento de recta dirigido (una flecha). El punto donde comienza la flecha se llama *punto inicial* (u origen) y la punta de la flecha es el *punto final*.

2.1. Vectores en $\mathbb{R}^n$

Aunque es fácil visualizar vectores en 2 o 3 dimensiones, en matemáticas y ciencias de la computación es común trabajar con sistemas que tienen múltiples variables o grados de libertad. Para esto, extendemos la definición geométrica a una definición algebraica de n dimensiones (o n entradas).

Definición: Vector en $\mathbb{R}^n$

Un vector $\vec{v}$ en un espacio n-dimensional ($\mathbb{R}^n$) se define como una lista ordenada de n números reales, llamados las **componentes** o **entradas** del vector. Se denota como:

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n)$$

Donde cada $v_i \in \mathbb{R}$ representa la magnitud del vector en la dirección del i-ésimo eje coordenado.

2.2. Vectores libres e invarianza bajo traslación

En el estudio del álgebra vectorial, es crucial entender que un vector está completamente definido por solo dos atributos: su **magnitud** y su **dirección**. El punto específico del espacio donde el vector comienza no altera su identidad matemática.

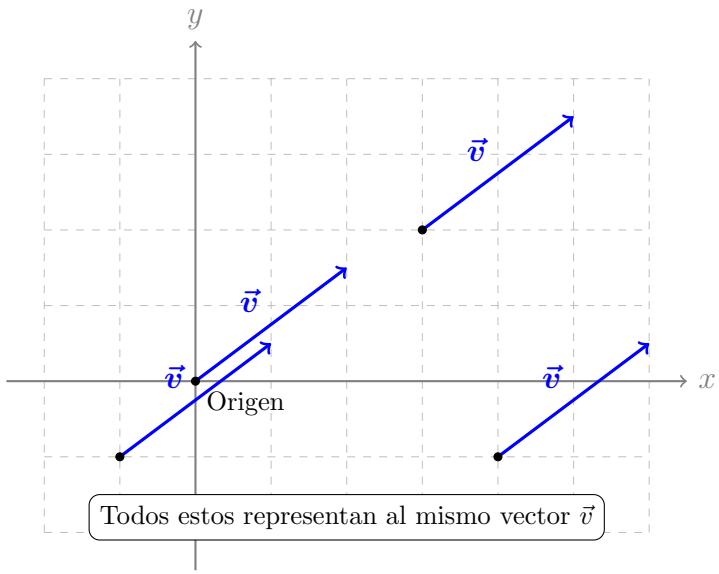
Esta propiedad significa que podemos tomar un vector y trasladarlo libremente a cualquier otra parte del plano o del espacio, siempre y cuando no sea girado ni estirado.

Definición: Vectores libres y equivalentes

Dos o más vectores son **equivalentes** si tienen exactamente la misma magnitud y la misma dirección. En matemáticas y en muchas aplicaciones de ingeniería, los vectores se consideran **vectores libres**, lo que significa que un vector y cualquiera de sus traslaciones en el espacio representan exactamente al mismo objeto matemático.

2.2.1. Vectores de posición vs. Vectores libres

Aunque podemos dibujar un vector comenzando en cualquier lugar, para facilitar los cálculos algebraicos es práctica común trasladarlo para que su punto inicial coincida con el origen del sistema de coordenadas $(0, 0)$ o $(0, 0, 0)$. Cuando un vector libre comienza en el origen, se le llama **vector de posición**.

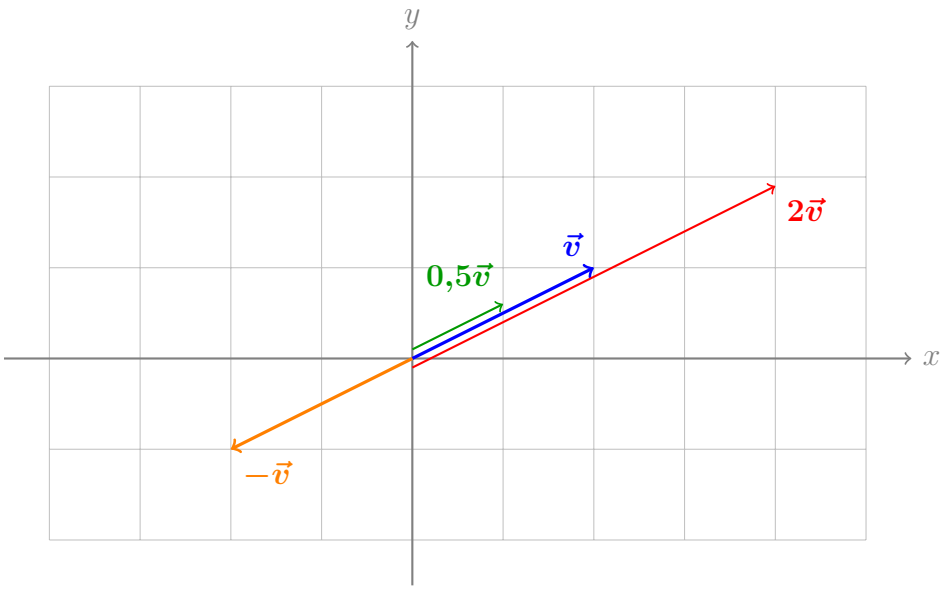


2.3. Multiplicación por un escalar

La multiplicación escalar es la operación de multiplicar un vector por un número real (escalar) κ. Geométricamente, esto altera la longitud (magnitud) del vector.

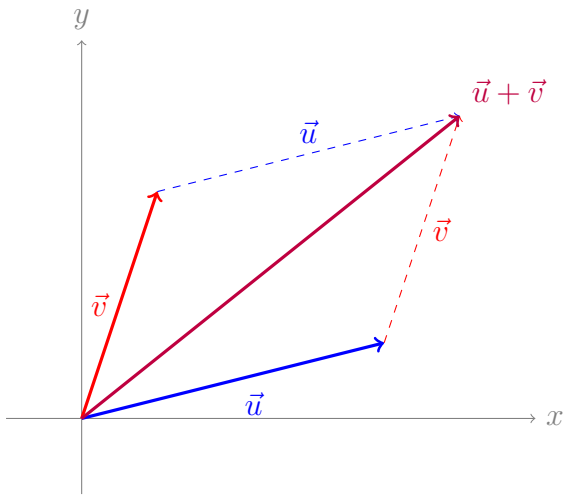
- Si $\kappa > 1$, el vector se *estira* o dilata.
- Si $0 < \kappa < 1$, el vector se *contrae*.
- Si $\kappa < 0$, el vector cambia a la *dirección opuesta* (invierte su sentido).

Sin embargo, el vector resultante siempre es paralelo al vector original (se mantiene sobre la misma línea de acción).



2.4. Suma de vectores en $\mathbb{R}^2$

Para sumar dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ geométricamente, se utiliza la **Regla del Paralelogramo** o el método de "punta a cola". Si colocamos el punto inicial de $\vec{v}$ en el punto final de $\vec{u}$, el vector suma $\vec{u} + \vec{v}$ es la flecha que va desde el origen de $\vec{u}$ hasta la punta de $\vec{v}$.

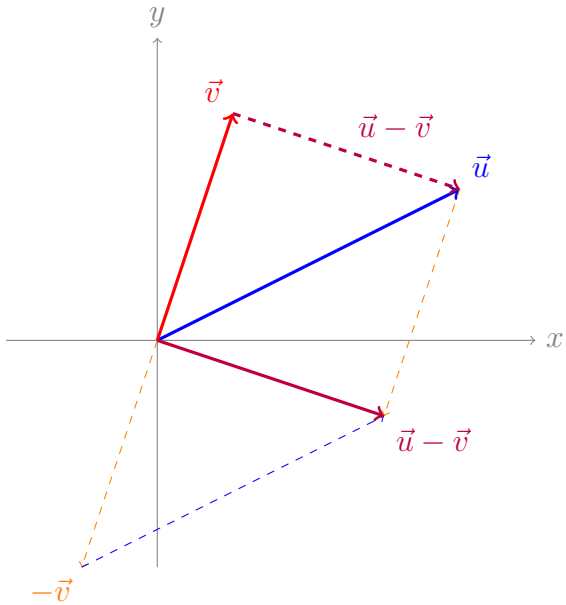


2.5. Sustracción de vectores

La resta de dos vectores se define algebraicamente a partir de la suma y la multiplicación escalar. Restar $\vec{v}$ de $\vec{u}$ es lo mismo que sumarle a $\vec{u}$ el negativo de $\vec{v}$:

$$\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$$

Geométricamente, si graficamos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ desde el mismo origen, el vector $\vec{u} - \vec{v}$ es el vector que va desde la punta de $\vec{v}$ hasta la punta de $\vec{u}$.



2.6. Generalización de operaciones en $\mathbb{R}^n$

Las operaciones que visualizamos en $\mathbb{R}^2$ se definen algebraicamente componente a componente para cualquier vector en $\mathbb{R}^n$.

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ dos vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea $\kappa \in \mathbb{R}$ un escalar. Entonces, las operaciones fundamentales se definen como:

Definición: Operaciones vectoriales en $\mathbb{R}^n$

1. Suma vectorial:

$$\vec{u} + \vec{v} = (u_1 + v_1, u_2 + v_2, \ldots, u_n + v_n)$$

2. Multiplicación por un escalar:

$$\kappa\vec{u} = (\kappa u_1, \kappa u_2, \ldots, \kappa u_n)$$

3. Resta vectorial:

$$\vec{u} - \vec{v} = (u_1 - v_1, u_2 - v_2, \ldots, u_n - v_n)$$

2.7. Propiedades fundamentales de los vectores

Las operaciones que definimos anteriormente siguen axiomas específicos. Estas propiedades son la base para manipular ecuaciones vectoriales en el cálculo multivariable y el álgebra lineal.

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$, y sean κ y λ escalares (números reales). Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades del Álgebra Vectorial

1. **Conmutatividad de la suma:** $\vec{u} + \vec{v} = \vec{v} + \vec{u}$
2. **Asociatividad de la suma:** $(\vec{u} + \vec{v}) + \vec{w} = \vec{u} + (\vec{v} + \vec{w})$
3. **Elemento neutro aditivo:** Existe un vector cero $\vec{0} = (0, 0, \ldots, 0)$ tal que $\vec{u} + \vec{0} = \vec{u}$
4. **Inverso aditivo:** Para cada $\vec{u}$, existe un vector $-\vec{u}$ tal que $\vec{u} + (-\vec{u}) = \vec{0}$
5. **Distributividad del escalar sobre suma vectorial:** $\kappa(\vec{u} + \vec{v}) = \kappa\vec{u} + \kappa\vec{v}$
6. **Distributividad del escalar sobre suma escalar:** $(\kappa + \lambda)\vec{u} = \kappa\vec{u} + \lambda\vec{u}$
7. **Asociatividad de la multiplicación escalar:** $\kappa(\lambda\vec{u}) = (\kappa\lambda)\vec{u}$
8. **Elemento neutro multiplicativo:** $1\vec{u} = \vec{u}$

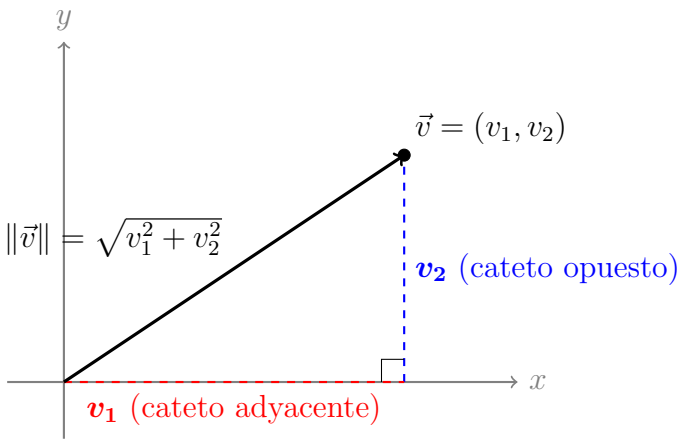
2.8. Magnitud de un vector

La **magnitud**, **longitud** o **norma** de un vector es una medida escalar que representa el "tamaño" del vector. Físicamente, si el vector representa un desplazamiento, su magnitud es la distancia rectilínea entre su punto inicial y su punto final.

2.8.1. La magnitud en $\mathbb{R}^2$ y el teorema de pitágoras

En el plano bidimensional ($\mathbb{R}^2$), cualquier vector $\vec{v} = (v_1, v_2)$ puede visualizarse como la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde los catetos están formados por las proyecciones del vector sobre los ejes x e y.

Por lo tanto, la magnitud del vector, denotada como $\|\vec{v}\|$, se calcula aplicando directamente el **teorema de pitágoras**:



2.8.2. Extensión a $\mathbb{R}^n$

Este mismo principio geométrico se extiende a dimensiones superiores utilizando la distancia euclidiana.

Definición: Norma de un vector en $\mathbb{R}^n$

Sea $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ un vector en el espacio $\mathbb{R}^n$. La magnitud o norma de $\vec{v}$ se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + \cdots + v_n^2}$$

2.9. Distancia entre dos vectores

En muchas aplicaciones de ingeniería, es necesario calcular la distancia en línea recta entre dos puntos en el espacio. Si consideramos que estos dos puntos están definidos por los extremos de dos vectores que parten del origen $\vec{u}$ y $\vec{v}$, podemos encontrar esta distancia utilizando las herramientas que ya se definieron: la resta de vectores y la magnitud.

Geométricamente, se sabe que la resta vectorial $\vec{v} - \vec{u}$ produce un nuevo vector que va desde la punta de $\vec{u}$ hasta la punta de $\vec{v}$, representando el desplazamiento exacto entre ambos puntos.

Por lo tanto, la distancia física entre los extremos de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ es simplemente la **magnitud de su vector diferencia**.

Definición: Distancia entre vectores en $\mathbb{R}^3$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ dos vectores en el espacio tridimensional. La distancia d entre sus puntos finales se define como la norma del vector diferencia $\vec{u} - \vec{v}$:

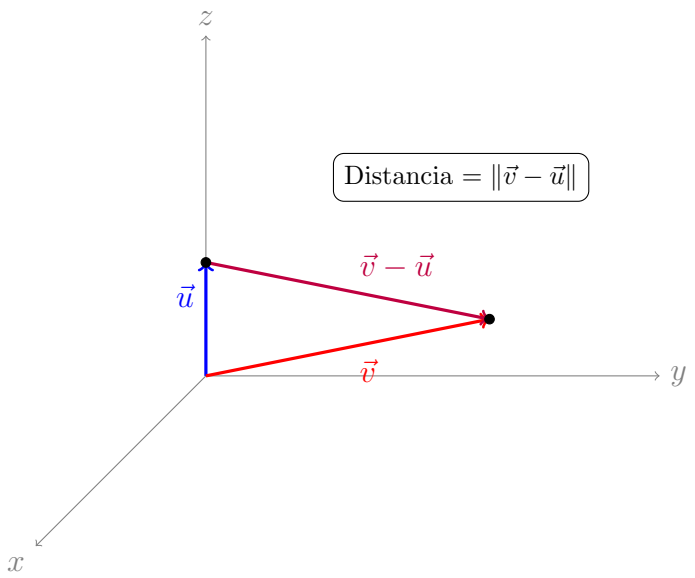
$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \|\vec{u} - \vec{v}\|$$

Dado que la resta de vectores se realiza componente a componente, el vector diferencia es $(u_1 - v_1, u_2 - v_2, u_3 - v_3)$. Al aplicarle la definición de magnitud, se obtiene

así por la distancia euclidiana:

$$d(\vec{u}, \vec{v}) = \sqrt{(u_1 - v_1)^2 + (u_2 - v_2)^2 + (u_3 - v_3)^2}$$

Nota: El orden de la resta no importa para el cálculo de la distancia, ya que $\|\vec{u} - \vec{v}\| = \|\vec{v} - \vec{u}\|$. Al elevar al cuadrado las diferencias de las componentes, cualquier signo negativo se vuelve positivo.



2.10. Vectores unitarios

En muchas aplicaciones de ingeniería, a menudo se requiere únicamente la *dirección* y el *sentido* en el que actúa un fenómeno (como la dirección del flujo de un fluido o la línea de acción de una fuerza), independientemente de su magnitud. Para aislar esta información, se utilizan los vectores unitarios.

Definición: Vector unitario

Un vector unitario es aquel cuya magnitud (o longitud) es exactamente igual a 1. Si se denota la magnitud de un vector $\vec{v}$ como $\|\vec{v}\|$, entonces $\vec{v}$ es unitario si:

$$\|\vec{v}\| = 1$$

Para distinguirlos del resto, a los vectores unitarios se les suele denotar con un acento circunflejo en lugar de una flecha, por ejemplo, $\hat{u}$.

2.10.1. Normalización de un vector

Cualquier vector $\vec{v}$ que no sea el vector cero puede transformarse en un vector unitario que apunte exactamente en su misma dirección. A este proceso geométrico se le llama **normalización**.

Para normalizar un vector, simplemente se multiplica por el recíproco de su propia

magnitud:

$$\hat{u} = \frac{1}{\|\vec{v}\|}\vec{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

De esta manera, el vector resultante $\hat{u}$ conserva la dirección original, pero su tamaño se ha escalado para que sea exactamente 1.

2.10.2. Vectores unitarios canónicos

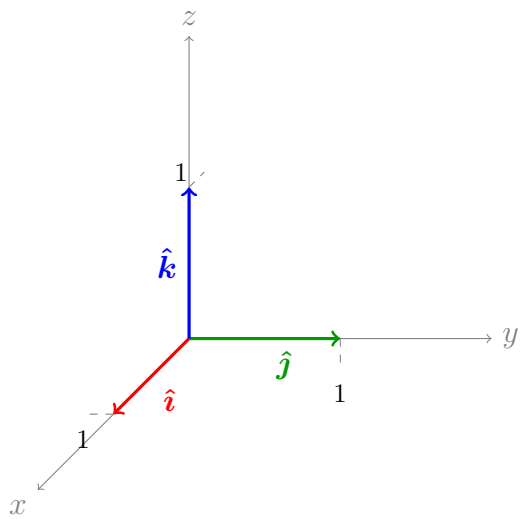
En los sistemas de coordenadas rectangulares, definimos vectores unitarios especiales que apuntan a lo largo de las direcciones positivas de los ejes coordenados. Estos son los vectores base fundamentales, ya que nos permiten expresar cualquier vector en el espacio como una combinación de ellos de forma sencilla (aunque existen múltiples bases para un mismo espacio, estos vectores se les considera canónicos ya que son los más comúnmente utilizados).

En el espacio $\mathbb{R}^3$, estos vectores son:

- $\hat{\imath} = (1, 0, 0)$ en la dirección del eje x.
- $\hat{\jmath} = (0, 1, 0)$ en la dirección del eje y;
- $\hat{k} = (0, 0, 1)$ en la dirección del eje z.

Gracias a esto, cualquier vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ se puede escribir algebraicamente separando sus componentes direccionales:

$$\vec{v} = v_1\hat{\imath} + v_2\hat{\jmath} + v_3\hat{k}$$



3. Producto punto

Hasta ahora se ha explorado la multiplicación escalar, donde al multiplicar un vector por un valor escalar se obtiene como resultado otro vector. Sin embargo, en el álgebra vectorial es posible multiplicar dos vectores entre sí.

Existen dos formas principales de multiplicar vectores en cálculo multivariable. La primera de ellas es el **producto punto**, también conocido como **producto escalar** o **producto interno**. Su principal característica es que la operación toma dos vectores y devuelve como resultado un valor escalar, no un vector.

En aplicaciones de ingeniería y física, el producto punto es una herramienta indispensable. Permite determinar de forma cuantitativa qué tanto .ªpuntan"dos vectores en la misma dirección, calcular el trabajo mecánico realizado por una fuerza a lo largo de un desplazamiento, o encontrar las proyecciones de un vector sobre otro.

3.0.1. Definición Algebraica en $\mathbb{R}^n$

Desde el punto de vista algebraico, el producto punto es una operación muy directa. Se calcula simplemente multiplicando las componentes correspondientes de ambos vectores y luego sumando esos resultados parciales.

Definición: Producto Punto en $\mathbb{R}^n$

Sean $\vec{u} = (u_1, u_2, \ldots, u_n)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, \ldots, v_n)$ dos vectores en el espacio euclidiano $\mathbb{R}^n$. El producto punto de $\vec{u}$ y $\vec{v}$, denotado por el símbolo de un punto centrado $\vec{u} \cdot \vec{v}$, se define como el escalar resultante de:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n$$

De forma compacta, utilizando la notación de sumatoria, se expresa como:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^{n} u_i v_i$$

3.0.2. Propiedades del Producto Punto

Al igual que las operaciones aritméticas básicas, el producto punto obedece a ciertas leyes algebraicas que nos permiten manipular y simplificar ecuaciones vectoriales. Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$ y $\vec{w}$ vectores en $\mathbb{R}^n$, y sea c un escalar. Se cumplen las siguientes propiedades:

Teorema: Propiedades Algebraicas del Producto Punto

1. **Conmutatividad:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
2. **Distributividad sobre la suma:** $\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
3. **Asociatividad con un escalar:** $c(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (c\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (c\vec{v})$
4. **Propiedad del vector cero:** $\vec{0} \cdot \vec{v} = 0$
5. **Relación con la magnitud:** El producto punto de un vector consigo mismo

es igual al cuadrado de su magnitud:

$$\vec{v} \cdot \vec{v} = \|\vec{v}\|^2 \quad \text{o bien} \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{\vec{v} \cdot \vec{v}}$$

3.1. Ángulo entre Dos Vectores

Aunque definimos el producto punto de forma algebraica multiplicando componentes, su verdadera utilidad en ingeniería y física radica en su interpretación geométrica. El producto punto nos revela la relación angular entre dos vectores.

Si colocamos dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ de modo que compartan el mismo origen, estos formarán un ángulo θ entre ellos, donde $0 \leq \theta \leq \pi$.

Teorema: Ángulo entre vectores

Si θ es el ángulo entre dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces el producto punto está dado geométricamente por:

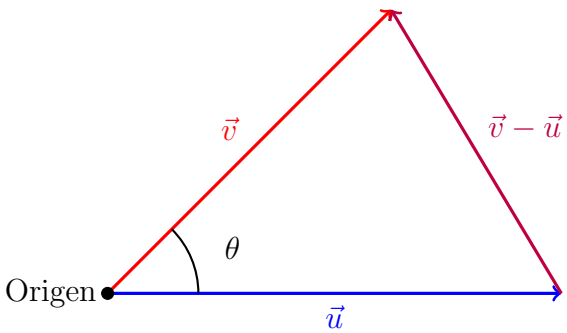
$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

De esta fórmula se puede despejar el ángulo θ para calcularlo a partir de las componentes de los vectores:

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$$

3.1.1. Visualización y Demostración

Para demostrar este teorema, se utilizará la geometría del triángulo formado por los vectores y se aplicará la **Ley de los Cosenos**.



Demostración mediante la Ley de los Cosenos. Considerese un triángulo cuyos lados están formados por los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y el vector diferencia $\vec{v} - \vec{u}$. Las longitudes de los lados de este triángulo son exactamente las magnitudes de estos vectores: $\|\vec{u}\|$, $\|\vec{v}\|$ y $\|\vec{v} - \vec{u}\|$.

Aplicando la Ley de los Cosenos a este triángulo para relacionar los lados con el ángulo θ, se tiene:

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

Ahora, se reescribe el lado izquierdo de la ecuación utilizando la propiedad que relaciona la magnitud con el producto punto ($\|\vec{x}\|^2 = \vec{x} \cdot \vec{x}$):

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = (\vec{v} - \vec{u}) \cdot (\vec{v} - \vec{u})$$

Aplicando la propiedad distributiva del producto punto, se desarrolla este binomio:

$$(\vec{v} - \vec{u}) \cdot (\vec{v} - \vec{u}) = \vec{v} \cdot \vec{v} - \vec{v} \cdot \vec{u} - \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{u}$$

Usando la propiedad conmutativa ($\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$) y convirtiendo de vuelta a magnitudes:

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{v}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{u}\|^2$$

Se iguala esta expresión algebraica con la ecuación geométrica obtenida de la Ley de los Cosenos:

$$\|\vec{v}\|^2 - 2(\vec{u} \cdot \vec{v}) + \|\vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

Restando $\|\vec{u}\|^2$ y $\|\vec{v}\|^2$ de ambos lados, la ecuación se simplifica notablemente a:

$$-2(\vec{u} \cdot \vec{v}) = -2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

Finalmente, dividiendo ambos lados entre -2, se llega a que:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

□

3.2. Vectores ortogonales

Una de las consecuencias más útiles del teorema del ángulo entre dos vectores es que nos proporciona una prueba algebraica para determinar si dos vectores son perpendiculares entre sí.

Si dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales, el ángulo entre ellos es exactamente $\theta = \frac{\pi}{2}$ radianes.

Sustituyendo este valor en nuestra fórmula geométrica:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\left(\frac{\pi}{2}\right)$$

Dado que $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, toda la expresión de la derecha se anula.

Teorema: Condición de ortogonalidad

Dos vectores no nulos $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son ortogonales si y solo si su producto punto es igual a cero:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Por convención matemática, se considera que el vector cero ($\vec{0}$) es ortogonal a cualquier otro vector, ya que $\vec{0} \cdot \vec{v} = 0$ para todo $\vec{v}$.

3.3. Cosenos directores

En el espacio $\mathbb{R}^3$, a menudo es necesario describir la dirección exacta de un vector en relación con el sistema de coordenadas. Para ello, se utilizan los **ángulos directores** α, β y γ, que son los ángulos que el vector forma con los ejes positivos x, y y z, respectivamente.

Si se toma un vector $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ y se calcula el producto punto de este vector con cada uno de los vectores unitarios canónicos $(\hat{\imath}, \hat{\jmath}, \hat{k})$, es posible encontrar los cosenos de estos ángulos, conocidos como **cosenos directores**.

Por ejemplo, para el ángulo α con el eje x:

$$\vec{v} \cdot \hat{\imath} = \|\vec{v}\|\|\hat{\imath}\| \cos(\alpha)$$

Sabiendo que $\vec{v} \cdot \hat{\imath} = (v_1)(1) + (v_2)(0) + (v_3)(0) = v_1$ y que $\|\hat{\imath}\| = 1$, se obtiene:

$$v_1 = \|\vec{v}\| \cos(\alpha) \implies \cos(\alpha) = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|}$$

Definición: Cosenos directores

Para cualquier vector no nulo $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$, sus cosenos directores son:

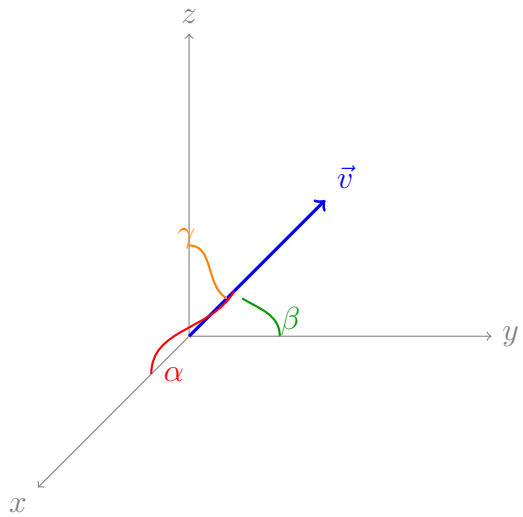
$$\cos(\alpha) = \frac{v_1}{\|\vec{v}\|}, \quad \cos(\beta) = \frac{v_2}{\|\vec{v}\|}, \quad \cos(\gamma) = \frac{v_3}{\|\vec{v}\|}$$

Una propiedad importante es que la suma de los cuadrados de los cosenos directores siempre es igual a 1:

$$\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1$$

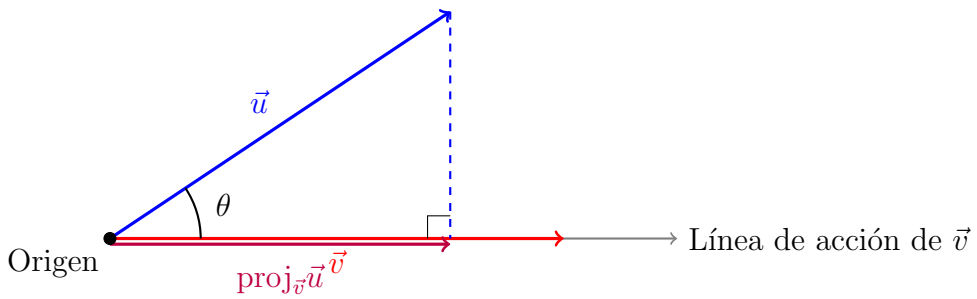
Un hecho interesante, es que los cosenos directores son exactamente las componentes del **vector unitario** que apunta en la dirección de $\vec{v}$. Es decir:

$$\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = (\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$$



3.4. Proyección Vectorial

Una aplicación práctica del producto punto es averiguar qué parte de un vector actúa exactamente en la misma dirección que otro vector. Imagina que tienes una fuente de luz que brilla directamente sobre un vector $\vec{u}$, perpendicular a un segundo vector $\vec{v}$. La "sombra" que $\vec{u}$ proyecta sobre la línea de acción de $\vec{v}$ es lo que se conoce como **proyección vectorial**.



Para encontrar la fórmula matemática de este nuevo vector proyección, $\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u}$, debe construirse paso a paso utilizando su geometría. Todo vector requiere dos cosas: una dirección y una magnitud.

1. La Dirección: Se sabe que la proyección debe estar sobre la misma línea que el vector $\vec{v}$. Por lo tanto, compartirá su mismo vector unitario direccional.

$$\text{Dirección} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

2. La Magnitud: Si se observa el triángulo rectángulo formado en el gráfico anterior, la hipotenusa es la magnitud de nuestro vector original ($\|\vec{u}\|$). La longitud de la sombra (nuestra proyección) corresponde al cateto adyacente al ángulo θ. Usando trigonometría básica ($\cos\theta = \frac{\text{adyacente}}{\text{hipotenusa}}$), se tiene que:

$$\text{Magnitud} = \|\vec{u}\|\cos(\theta)$$

3. Construcción del Vector: Multiplicando la magnitud por la dirección se obtiene la definición geométrica de la proyección:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = (\|\vec{u}\|\cos\theta)\left(\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}\right)$$

Dado que rara vez se conoce el ángulo θ, se puede utilizar la propiedad del producto punto de ángulo entre vectores ($\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos\theta$) para despejar el término del coseno ($\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}$) y sustituirlo en la ecuación:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \left(\|\vec{u}\|\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|}\right)\frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Al simplificar, cancelando $\|\vec{u}\|$ y multiplicando los denominadores, se llega a la fórmula algebraica final que es la que se utiliza para calcular proyecciones en $\mathbb{R}^n$:

Definición: Proyección Vectorial

La proyección vectorial de $\vec{u}$ sobre $\vec{v}$ se calcula únicamente usando el producto punto y la magnitud del vector base:

$$\text{proj}_{\vec{v}}\vec{u} = \left(\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{v}\|^2}\right)\vec{v}$$

3.4.1. Magnitud del vector proyección

En muchas ocasiones, no es de interés el vector completo resultante de la proyección, sino únicamente su longitud. A esta longitud se le conoce como **proyección escalar** o **componente** de $\vec{u}$ a lo largo de $\vec{v}$.

Como se realizó en el desarrollo geométrico, esta magnitud está dada por $\|\vec{u}\| \cos\theta$. Al igual que antes, si sustituimos el coseno utilizando el producto punto, se obtiene su fórmula directa.

Definición: Proyección Escalar

La proyección escalar o componente del vector $\vec{u}$ en la dirección del vector $\vec{v}$ se denota como $\text{comp}_{\vec{v}}\vec{u}$ y es un número real definido como:

$$\text{comp}_{\vec{v}}\vec{u} = \|\vec{u}\| \cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|}$$

Nota muy importante: Aunque hablamos de "longitud", la componente escalar puede ser un número negativo. Si el ángulo θ entre los vectores es mayor a 90°, el coseno será negativo. Geométricamente, esto significa que la proyección "sombra.^es^tá apuntando en la dirección opuesta al vector $\vec{v}$.

4. Producto cruz

5. Rectas en el espacio

6. Planos en el espacio

7. Superficies cilíndricas

8. Ejemplos para secciones

Lo abordado a partir de este punto es solo un ejemplo de cómo se pueden escribir fórmulas, teoremas, definiciones y gráficos en el documento.

Para definir un vector en $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{v} = \langle x, y, z \rangle = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k} \tag{1}$$

Definición: Producto Punto

El producto escalar de dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ se define como:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}| \cos(\theta)$$

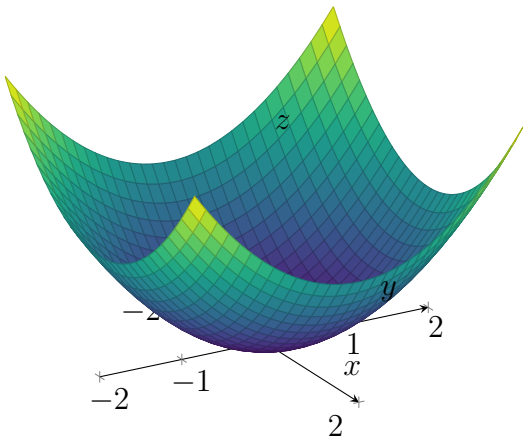
9. Derivadas Parciales

El gradiente es fundamental en este curso. Utilizando el paquete `physics`, podemos escribirlo fácilmente:

$$\boldsymbol{\nabla} f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

10. Visualización de Superficies

A continuación, un ejemplo de cómo graficar una superficie básica (paraboloide) directamente en tu documento:



Teorema: Regla de la Cadena

Si $z = f(x, y)$ es diferenciable y $x = g(t), y = h(t)$, entonces:

$$\frac{dz}{dt} = \frac{\partial f}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial f}{\partial y}\frac{dy}{dt}$$